Границы расчётной модели. Пики фаза—земля 8,85 кВ без фильтра и 7,21 кВ с фильтром приняты как исходные данные учебного варианта. Деление линейного пика ШИМ на √3 не является общим законом: для реального ПЧ нужны топология, синфазное напряжение и осциллограммы. Порог ЧР 4,0 кВ относится к синусоидальному действующему напряжению (амплитуда 5,66 кВ); перенос на импульсы требует отдельной проверки. В неделе 15 расчёт по суммарной ёмкости трёх фаз относится только к обмотке без доступных раздельных выводов фаз. При доступных выводах по ПУЭ испытывают каждую фазу отдельно при заземлённых остальных. RC-покрытие: $\lambda = 1/|\gamma|$, амплитуда спадает как $\exp(-x/(\sqrt{2}\lambda))$, а амплитуда касательного поля у входа равна U/λ. Замена ШИМ одной эквивалентной частотой — оценка.

Техника высоких напряжений

Сквозное задание · вариант 1

Наладка ЧРП шахтного подъёма 6 кВ

Частотно-регулируемый электропривод скиповой подъёмной установки 6 кВ: волновые процессы в кабеле, изоляция двигателя, диагностика и испытания

Технологический объект

Скиповая подъёмная установка глубокой шахты. Асинхронный двигатель 2500 кВт, 6 кВ питается от многоуровневого транзисторного преобразователя частоты с ШИМ по кабельной линии с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Крутые фронты ШИМ распространяются по кабелю как волны, отражаются от зажимов двигателя и нагружают его изоляцию, особенно межвитковую изоляцию первых катушек фазы.

Исходные данные

Параметр	Значение
Номинальное напряжение $U_{ном}$	6,0 кВ
Номинальная мощность двигателя $P_{ном}$	2500 кВт
Длина кабельной линии $L_{каб}$	350 м
Изоляция кабеля СПЭ: ε_r; толщина d	2,3; 3,4 мм
Волновое сопротивление кабеля $Z_{каб}$	45 Ом
Волновое сопротивление обмотки двигателя $Z_{дв}$	800 Ом
Крутизна фронта ШИМ dU/dt	8,0 кВ/мкс
Допустимая крутизна на зажимах двигателя	не более 1,5 кВ/мкс

Параметр	Значение
Кратковременная прочность корпусной изоляции статора $E_{пр}$	250 кВ/см (25 кВ/мм)
Класс нагревостойкости изоляции обмотки	F (155 °C)
Испытательное напряжение кабеля	35 кВ (выпрямленное)
Испытательное напряжение обмотки статора, 50 Гц, 1 мин	15 кВ

Недостающие для расчёта величины (ε и tgδ изоляции обмотки, параметры фильтра, данные измерений ЧР и tgδ) даны в методических указаниях к соответствующим неделям.

Еженедельный календарный план

Неделя	Задача
1	Скорость распространения волны $v = c/\sqrt{\varepsilon_r}$ в кабеле СПЭ и время пробега волны $\tau_{каб}$ по линии длиной 350 м.
2	Отражение импульса на зажимах статора: коэффициент отражения $\beta = (Z_{дв} - Z_{каб})/(Z_{дв} + Z_{каб})$ и наибольший пик напряжения на зажимах двигателя.
3	Критическая длина кабеля $L_{крит}$, начиная с которой отражённая волна успевает полностью наложиться на фронт и напряжение на зажимах двигателя близко к удвоенному; нагрузка на межвитковую изоляцию первых витков.
4	Корпусная (пазовая) изоляция статора — слюдосодержащая лента, пропитанная эпоксидным компаундом (VPI), $E_{пр}$ = 25 кВ/мм: выбор толщины с учётом длительной прочности и запаса.
5	Электрическое поле в лобовых частях обмотки на выходе из паза; двухступенчатое полупроводящее противокоронное покрытие против скользящих разрядов.
6	Тепловой расчёт пазовой изоляции при импульсах ШИМ повышенной частоты: диэлектрические потери $P_д = \omega C U^2 tg\delta$ на 50 Гц и на частоте ШИМ.
7	Параметры фильтра dU/dt ($L_ф$, $C_ф$) на выходе преобразователя, ограничивающего крутизну фронта на зажимах двигателя до 1,5 кВ/мкс.
8	Форма напряжения на зажимах двигателя с фильтром и без него; снижение перенапряжений на межвитковой изоляции первых катушек фазы.
9	

Неделя	Задача
	Подшипниковые токи от синфазного напряжения (напряжения нулевой последовательности): выбор синфазного дросселя, изолированного подшипника и щётки заземления вала.
10	Старение изоляции СПЭ кабеля под действием высокочастотных частичных разрядов в микропорах: поле в изоляции и условие возникновения ЧР по закону Пашена.
11	Ресурс изоляции обмотки статора по кривой жизни $t = A \cdot E^{-n}$ при повышенных импульсных градиентах поля, с фильтром и без него.
12	Температурный режим изоляции класса F (155 °C) с учётом поверхностного эффекта в проводниках обмотки статора на высших гармониках ШИМ.
13	Измерение частичных разрядов под рабочим напряжением без остановки привода: кажущийся заряд $Q_{чр}$, частота импульсов, датчики и полоса измерения.
14	Обработка измерений $tg\delta = f(U)$: определение напряжения зажигания ЧР в пазовой изоляции.
15	Сводный регламент приёмо-сдаточных испытаний: испытание обмотки повышенным напряжением промышленной частоты 15 кВ (сравнить с нормой ПУЭ, табл. 1.8.11 — $2U_{ном}$, и заводской — $2U_{ном}$ + 1 кВ), выбор испытательного трансформатора. Оформление итогового отчёта. Защита работы.

Нормативная база: ПУЭ, гл. 1.8; ГОСТ IEC 60034-1; ГОСТ Р 55191-2012 (МЭК 60270).

Учебники: Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений. — Томск: ТПУ, 2014; Фащиленко В. Н. Автоматизированный электропривод горных машин; Ильинский Н. Ф. Общий курс электропривода.